Свободное место для семицилиндровой паровой звезды

Ограниченный геометрический поиск по предоставленной модели кузова ЗАЗ-968М. Он сравнивает диаметр, ход и продольное положение с сохранением выбранной архитектуры коленвала. Это не глобальная оптимизация автомобиля и не проект для изготовления.

Сравнение вариантов

Вариант	Цилиндр	Объём	Габарит двигателя	Кузов	Новые пересечения
Исходная модель	Ø40 × 45,00 мм	0,396 л	570 × 562 × 375 мм	18,0 мм	нет новых
Оборудование оставлено на местах	Ø58 × 45,00 мм	0,832 л	570 × 562 × 375 мм	18,0 мм	нет новых
Максимум проверенной выборки	Ø99 × 51,75 мм	2,788 л	700 × 663 × 375 мм	24,2 мм	PIPE_EXHAUST_L, PIPE_EXHAUST_R, PIPE_FLUE

Расчёт рабочего объёма

$V = N \cdot \pi \cdot D^2 \cdot S / 4$. Для максимума из прошедших динамический экран кандидатов: $7 \times \pi \times 99^2 \times 51{,}75 / 4 / 10^{\square} = 2{,}788$ л. Размеры D и S заданы в миллиметрах, $10^{\square}$ мм³ = 1 л.

Для двойного действия суммарный вытесняемый объём двух сторон за оборот: $V_{\square} = N \cdot \pi \cdot (2D^2 - d_{шт}^2) \cdot S / 4 = 7 \times \pi \times (2 \times 99^2 - 11{,}04^2) \times 51{,}75 / 4 / 10^{\square} = 5{,}542$ л. Это геометрическое вытеснение; расход свежего пара дополнительно зависит от отсечки, наполнения, мёртвого объёма и потерь.

Ограничения максимального варианта

Координата оси X = 3 340 мм. Минимальный холодный зазор до кузовной сетки 24,2 мм, до статической подвески не менее 40,0 мм, до оболочки труб с изоляцией 10,4 мм. Проверено 72 положения для труб B, коллекторов и подвижных шатунов, штоков и крейцкопфов; у отобранного кандидата пересечений не обнаружено.

Для этого варианта трассы входа свежего пара и выпуска смещаются примерно на 68 мм; также пересекаются прежние правый и левый выхлопные узлы и дымоход. Их нужно переразвести, затем повторить проверку всех труб, фитингов, горячих зазоров, креплений и движения подвески. Вариант без новых пересечений с неподвижным окружением — Ø58 × 45 мм, 0,832 л, но это не проверяет силовую пригодность.

Давление само по себе не задаёт допустимость такого двигателя. Для Ø99 и штока 11,04 мм при 10 бар абсолютного на стороне подачи, 1,2 бар абсолютного на выпуске и 1 бар окружающего давления предварительная газовая сила на поршень составляет около 6,8 кН до учёта инерции, трения и шатуна.

Границы поиска

Кинематический масштаб перебирался от 32 до 64 мм с основным шагом 2 мм; диаметры цилиндров ограничены 40–100 мм; положение по X выбиралось на конечной сетке и уточнялось для перспективной области. Для каждого кандидата проверялись поверхность кузова, статическая сетка подвески, трубки с теплоизоляцией и затем пересечения с неподвижным оборудованием. Семейство большего хода содержит только проверенные точки, поэтому результат — лучший найденный вариант в этой выборке, а не доказанный предел кузова.

Кузов — игровая триангулированная модель без измеренного внутреннего CAD. В проверке исключены штатный двигатель и заднее сиденье; не проверены нагрузки на пол и стойки, прочность усиленного механизма, горячее расширение, колебания кузова, уплотнения, клапанный привод и полный перенос КПП. Парогенератор и доступная тепловая мощность также не масштабируются вместе с рабочим объёмом.

Источник кузовной модели: yatloo, CC BY 4.0. Исходные кандидаты, критерии, допущения и контрольные суммы сохранены в engine-space-study.json.